

1 - 02-Hormonothérapie - Pr. El Omrani

Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va traiter la question de l'hormonothérapie en cancérologie. C'est notre deuxième question après le traitement de la douleur et la dernière question sera bien sûr le traitement des thérapies cycliques en cancérologie. Donc pour traiter cette question, on va adopter le plan suivant.

Donc après l'introduction sur la définition de la manipulation hormonale ou de l'hormonothérapie en cancérologie, on va faire un petit rappel historique sur le développement des moyens thérapeutiques concernant l'hormonothérapie utilisée en cancérologie, puis un rappel physiologique qui paraît essentiel pour comprendre les différents niveaux d'action d'hormonothérapie en cancérologie. Puis on va traiter les différents mécanismes d'hormonothérapie qui sont généralement schématiquement représentés par trois grands mécanismes d'hormonothérapie suppressive, additive et inhibitrice. Puis on va traiter les modalités de l'hormonothérapie, c'est-à-dire l'administration d'hormonothérapie, comment ça se fait en pratique.

Et bien sûr, on doit traiter les mécanismes de résistance à l'hormonothérapie, pour vous le savoir, après, durant toute l'hormonothérapie, le souci du thérapeute, c'est toujours l'échappement hormonal à cette hormonothérapie. Donc avant de conclure, bien sûr, on va poser certaines indications d'hormonothérapie en cancérologie pour les cancers les plus fréquents hormonaux sensibles. Les traitements médicamenteux en cancérologie sont proposés en général, soit en exclusif, quand il s'agit d'une maladie métastatique, et dans la plupart des cas, c'est un traitement palliatif où ils sont administrés en complément à la chirurgie ou à la radiothérapie et ceci dans un but curatif.

Les traitements médicamenteux systémiques comprennent la chimiothérapie cétotoxique qui vise à détruire les cellules cancéreuses grâce à un néphi tumoricide et ceci dans l'ensemble du corps. L'hormonothérapie, notre sujet d'aujourd'hui, est aussi un traitement systémique qui agit également dans l'ensemble du corps. Son mécanisme d'action est différent de la chimiothérapie car il a un néphi cétostatique et non tumoricide, ça veut dire qu'il va empêcher la division cellulaire et la croissance tumorale.

Tous les cancers ne sont pas hormonosensibles et par conséquence, la prescription va intéresser uniquement les cancers hormonosensibles ou hormonodépendants ayant des récepteurs hormonaux dont la présence garantit généralement un effet thérapeutique. On parle d'un facteur prédictif de réponse au traitement hormonal, c'est-à-dire qu'on va prescrire quand on a un facteur prédictif qui va nous garantir la réponse à ce traitement et dans l'absence, bien sûr, ça ne va pas donner de résultat de l'hormonothérapie sans le prescrire dans ce genre de cancer. Parmi les cancers hormonosensibles ou le traitement hormonal a montré son efficacité, on trouve le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer de l'endomètre, le cancer de la cirrhouïde et vous le savez, ce sont des organes dont la croissance et le fonctionnement normal passent par

un contrôle de l'axe hypothalamo-épiphyzien.

L'objectif de l'hormonothérapie est de manipuler cette activité hormonale à différents niveaux en défaveur de l'activité de la cellule cancéreuse et sa croissance. Cette manipulation hormonale adoptera deux stratégies principales. La stratégie inhibitrice, c'est-à-dire qu'on va bloquer la sécrétion de l'hormone endogène et arrêter la stimulation des récepteurs dont l'activation stimulera la prolifération cellulaire.

La deuxième stratégie, c'est de bloquer les récepteurs par des molécules ayant une activité anti-hormonale, c'est-à-dire les anti-hormones qui vont se fixer sur les récepteurs hormonaux mais qui ne génèrent pas d'activité stimulatrice de la division cellulaire. Cette hormonothérapie, c'est un traitement qui est efficace, c'est la première thérapie ciblée. Il a l'avantage d'être facile à administrer et qui se fait généralement en ambulatoire sans nécessité d'hospitalisation avec un profil de toxicité qui est très différent de la chimiothérapie et qu'on connaît et qu'on arrive à gérer efficacement.

Pour le traitement hormonal de première génération, le cours était un grand avantage mais actuellement, avec des molécules de dernière génération qui vont cibler les mécanismes de résistance à l'hormonothérapie ou au échappement hormonal, le cours malheureusement est de plus en plus cher. A l'opposé de la chimiothérapie, l'effet cytostatique de l'hormonothérapie demande plus de temps pour montrer un effet thérapeutique. Si pour cela, on ne va pas choisir ce traitement, si on a besoin, par exemple, d'une action rapide devant une tumeur agressive et très rapidement évolutive, par exemple un cancer du sein inflammatoire, on ne va pas le traiter par l'hormonothérapie, la chimiothérapie sera notre premier choix.

Donc, le trait inconvénient, c'est le phénomène d'échappement hormonal. Donc, l'échappement hormonal, ça veut dire qu'après une efficacité initiale, plus ou moins longue, la cellule cancéreuse va développer une résistance à l'action du traitement hormonal, de la manipulation hormonale et pour cela, elle va mobiliser plusieurs mécanismes de résistance qui vont représenter un challenge pour les chercheurs afin de les connaître d'abord, puis agir sur ces mécanismes de résistance pour prolonger l'effet thérapeutique et retarder le recours à la chimiothérapie. L'utilisation de la manipulation hormonale pour le traitement du cancer est très ancienne.

C'est la première thérapie ciblée, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cancers et qui a été utilisée initialement sans aucun facteur prédictif de réponse, mais simplement sur la base d'observations cliniques. La découverte de l'effet de cette thérapie remonte à 1896 par le docteur Georges Besson qui a constaté que la castration chirurgicale, c'est-à-dire une variectomie bilatérale, modifie l'évolution du cancer du sein à travers une observation d'une femme jeune de 33 ans en activité génitale, bien sûr, et qui avait un cancer mammaire localement avancé et qui a subi, comme traitement, une castration chirurgicale. Donc après 4 mois de la castration, il y avait une disparition du sein de l'occurrence régionale.

Ça explique l'effet tardif de l'hormonothérapie et après une évolution de 4 ans, malheureusement la patiente est décédée suite à une évolution métastatique et ça explique le phénomène d'échappement hormonal. 45 ans après, le docteur Charles Higgins a montré le même effet dans le cancer de la prostate métastatique à travers une série de 21 cas ayant eu une orchidectomie ou administration d'estrogènes et ceci a pu améliorer les douleurs osseuses dans ce cancer métastatique. Parmi les 21 cas, il y avait 8 répondeurs et 4 ont survécu 12 ans, ce qui n'est pas rien pour un cancer métastatique dont le principe était péjoratif en l'absence de moyens thérapeutiques.

Ces résultats posent le problème de la résistance primaire au traitement hormonal, ce sont la population qui n'a pas répondu dès le départ et ceci est dû soit à une tumeur indifférenciée, un type histologique qui est particulier, qui ne va pas répondre et qui seront responsables de l'échec thérapeutique et ceci est généralement lié à l'absence de récepteurs hormonaux. Et sur la base de ce travail, ce monsieur a eu le prix Nobel de médecine. Vous voyez que la facilité à ce moment doit avoir le prix Nobel de médecine à travers une série de 21 cas.

En 1930, l'effet de la radiothérapie sur les ovaires a permis d'assurer une castration non chirurgicale peu coûteuse mais avec un effet plus retardé, 3 à 6 mois, à l'opposé de l'ablation chirurgicale qui est immédiate. La toxicité tardive de la radiothérapie et l'apparition d'autres modalités de castration a diminué les indications de cette modalité thérapeutique. En 1966, qui est une date qui est très importante dans l'histoire du cancer du sein, c'est la découverte du tamoxifène qui était destiné initialement pour un effet contraceptif, ce qui n'a jamais été démontré, mais son affinité aux récepteurs hormonaux et son activité anti-ostrogénique a motivé son utilisation et fait de cette molécule jusqu'à maintenant un traitement de référence dans le cancer du sein hormono-sensible.

En 1970, c'était l'année de la découverte de la première molécule, la tryptoridine qui est une analogue de LHRH, hormone normalement sécrétée par l'hypothalamus, qu'on va dire appel sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, et dont l'administration assure une castration médicale non chirurgicale et non irradiante. Le problème de la variabilité de la réponse à l'hormonothérapie a été clarifié avec la découverte des récepteurs hormonaux en 1976, qui ont remplacé les critères cliniques d'hormonothérapie et d'hormonodépendance, qui ont été représentés par le délai de rechute qui est lent, l'évolutivité lente de la maladie, c'est-à-dire une maladie qui est non agressive et de caractère différencié en termes de pathologie. La sensibilité tumorale peut être importante jusqu'à avoir une remission complète ou partielle en rapport avec une hétérogénéité tumorale, ça veut dire plusieurs composantes, une composante hormonosensible et une composante hormonosensibilité, ou carrément une résistance primaire avec des tumeurs très indifférenciés et dont l'abnutrition cellulaire est totalement indépendante de l'action hormonale.

C'est pour cela la présence des récepteurs hormonaux était représentée comme un facteur réductif de réponse, mais aussi pronostic. Un cancer du sein avec des récepteurs hormonaux

positifs sont des tumeurs généralement de réponse pronostique par rapport à des récepteurs hormonaux qui sont négatifs. Donc, on ne peut pas parler du traitement hormonal sans comprendre l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyseur.

Comme vous le saviez, le hypothalamus est un centre nerveux intégrateur et régulateur de plusieurs fonctions, très important et qui a une fonction bien sûr endocrine. Il est fortement connecté par un système neurologique à la post-hypophyse, responsable de la sécrétion de neurohormones dans l'ADH, l'antidiurétique hormone, et par un réseau vasculaire à l'antihypophyse qui contrôle d'autres glandes endocrines, la thyroïde, les surrénales, les glandes mammaires et les gonades. La connexion de l'hypothalamus à la post-hypophyse se fait par l'intermédiaire du neurone hypothalamique qui va libérer les neurohormones dans la circulation sanguine au niveau de la neuro-hypophyse ou la post-hypophyse.

A l'opposé, la connexion avec l'antihypophyse se fait par deux réseaux capillaires qui sont reliés par la veine-porte hypothalamo-hypophyseur et ce sont les cellules endocrines de l'ADH qui vont libérer les différentes hormones dans la circulation générale sous contrôle de l'activité hypothalamique. Donc ici, on voit les différentes fonctions de la régulation de l'axe hypothalamo-hypophyseur. C'est la neuro-hypophyse qui va contrôler l'activité rénale par l'antidiurétique hormone qui régule la diurèse, le cortisol qui participe bien sûr dans l'accrochement avec les contractions utérines et aussi au niveau de la lactation.

Alors que l'ADH-hypophyse, il va contrôler plusieurs organes dont la thyroïde grâce au TSH, la surrénale grâce à la CTH, les gonades grâce au FSH et LH et aussi les glandes mammaires. Nous allons nous intéresser surtout à l'axe hypothalamo-hypophyseur gonadique qui est organisé comme vous le voyez sur la diapositive en trois étages. Le premier, c'est le hypothalamus qui va sécréter du gonadolibérin, GnRH et le deuxième niveau représenté par l'antihypophyse qui va sécréter les hormones gonadotropes, FSH et LH et le troisième niveau, c'est la sécrétion des hormones gonadiques par les gonades suite à leur assimilation par FSH et LH.

Ces hormones gonadiques auront par la suite un effet de rétro-contrôle négatif au niveau de l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est un système de régulation et auront aussi une action activatrice sur les récepteurs hormonaux au niveau des organes cibles. Voilà un schéma général expliquant le contrôle de l'activité hormonale gonadique par l'hypothalamus et l'hypophyse et aussi un exemple de l'action des hormones gonadiques dans les organes cibles hormonaux dépendants, que ce soit chez la femme et la prostate chez l'homme. Chez la femme, on voit qu'il y a deux sources de production des oestrogènes, la première est la plus importante chez la femme, l'axe génitale représentée par les ovaires, soit 95% des oestrogènes au niveau de l'organisme et l'autre voie, c'est la voie surrénalienne qui produit des androgènes sous contrôle de CTH et ces androgènes vont être transformés en oestrogènes au niveau des tissus périphériques, cette voie ne produit que 5% des oestrogènes chez la femme en axe génitale alors qu'il est la voie principale chez les femmes ménopausées car les ovaires à ce moment-là n'ont plus d'activité endocrine.

Pour cela, le traitement hormonal est différent entre la femme en anxiété génitale qui va s'intéresser à cette activité ovarienne alors que chez la femme ménopausée, on va agir sur l'activité surinallienne. Quel est le mécanisme d'action des hormones, des stéroïdes au niveau de la cellule, après avoir pénétré dans la cellule, les stéroïdes seront transportés dans le noyau par un récepteur cytosolique intracellulaire spécifique puis au niveau du noyau, on aura l'activation de la transcription de l'ADN avec stimulation de la prolifération cellulaire. J'insiste que le récepteur est sans cytosolique intracellulaire.

La stimulation du testicule par LH stimule la formation de la testostérone. Cette testostérone, elle sera transformée dans la cellule prostatique par 5-alpha-héductase et l'enzyme en dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone va se fixer au niveau du récepteur d'androgène, toujours en intracellulaire, donc c'est un récepteur qui est cytosolique aussi et qui va transporter la molécule dans le noyau pour déclencher le processus de la prolifération cellulaire.

Il ne faut pas oublier aussi la voie surinallienne qui donne naissance à des androgènes qui vont subir les mêmes modifications qu'au niveau de la cellule prostatique. Dans cette diapositive, on a deux schémas qui vont expliquer l'action des hormones sur les cellules normales et les cellules anormales mammaires. La stimulation continue des cellules normales va générer une multiplication cellulaire.

Initialement, on va donner naissance à des cellules qui se ressemblent à la cellule mère, donc c'est des cellules normales. Mais si on a une anomalie de l'ADN, une mutation par exemple, la stimulation va donner naissance à des cellules anormales dont les caractéristiques ou le phénotype dépendra du niveau bien sûr de l'anomalie de l'ADN. Deuxième schéma explique l'action des hormones au niveau des cellules mutantes, donc ils ont déjà acquis des caractéristiques ou des phénotypes particuliers par rapport à la cellule normale et ceci va continuer à donner naissance à des cellules anormales et même une aggravation par l'accumulation de la charge mutationnée au niveau des cellules qui peuvent être aussi cancéreuses.

Maintenant, on va aborder les mécanismes de l'hormonothérapie en commençant par l'hormonothérapie suppressive. Le but de cette hormonothérapie suppressive ou subtractive est de pratiquer une suppression de la sécrétion des hormones gonadiques, ça veut dire les oestrogènes et la testostérone. Ceci peut être obtenu par une méthode physique ou médicale.

Pour la castration physique chez la femme, c'est une ovariectomie bilatérale, c'est la première hormonothérapie qui a été utilisée dans l'histoire du traitement hormonal du cancer. C'est la méthode la plus utilisée, car elle est facile, rapide, avec peu de complications et surtout, c'est un traitement immédiat avec une chute de taux des oestrogènes dans le sang rapide et par conséquence, un effet aussi bénéfique rapide. La deuxième méthode, c'est la castration radique.

Elle consiste à administrer 12 à 15 grès sur le pelvis pour supprimer l'activité endocrine des ovaires. Cette technique est de moins en moins utilisée, elle est réservée aux patients non opérables, qui refusent les autres modalités de castration, car elle pose le problème des complications tardives des radiations, notamment le risque de cancer d'utérus secondaire, surtout si la patiente aura du tamoxifène. Aussi, le délai est plus long pour avoir un effet biologique de castration par rapport à la chirurgie, sans oublier la complexité de la technique, car comme vous le savez, les ovaires sont des organes mobiles dans le pelvis et on peut rater la cible si on ne maîtrise pas la technique des radiations.

Comme la chirurgie, la castration radique est définitive, donc on ne peut pas la proposer en adjuvant, mais surtout en métastatique après une discussion avec la patiente avant de procéder. Les effets indésirables sont ceux d'une ménopause précoce, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, la crise de poids, la stéoporose précoce, la sécheresse vaginale, le risque d'adhéron, et ne pas oublier aussi les troubles psychologiques, notamment la fréquence de dépression dans ces cas. Cette castration est proposée chez les femmes, bien sûr, en activité génitale avec des récepteurs, avec des cancers du sein qui ont des récepteurs hormonaux qui sont positifs.

Une attention particulière aux patientes qui ont une améliorée de longue durée pour la chimiothérapie, car la castration aussi peut être un effet indésirable de la chimiothérapie. Par conséquent, il faut confirmer que la patiente n'est pas en ménopause avant de lui proposer une castration, soit clinique, mais aussi par le dosage hormonal. Chez l'homme, la castration physique est essentiellement chirurgicale, car c'est facile, avec des organes accessibles et plus économiques que la castration médicale.

Elle consiste en une orchidectomie, ou le plus souvent, une pelpictomie. Ça veut dire qu'on va enlever juste le tissu responsable de l'activité endocrine des testicules et conserver la coque pour ne pas toucher à l'image corporelle du patient. Le résultat est l'arrêt de la sécrétion des androgènes par les testicules, avec une chute brutale de la testostérone limite, et donc un effet bénéfique rapide sur les signes d'évolution du cancer.

Il ne faut pas oublier aussi la voie accessoire au niveau, sur une aliène qui continue à être fonctionnelle. Les radiations testiculaires ne se font pas, car elle est complexe et surtout non efficace. Les effets secondaires sont représentés par les bouffées de chaleur, l'hypogonadisme, et bien souvent une perte de la libido et l'impuissance.

Le patient doit être informé de ces effets, indésirables, car ça peut être une source de troubles psychologiques qui sont très importants. Cette castration est irréversible et peut être proposée aux patients ayant un cancer de prostate métastatique, c'est contre-indication au refus d'une castration médicale. Sur ce schéma, on voit l'effet de la castration sur le tissu prostatique.

Après la suppression de la sécrétion gonadique de la testostérone au niveau des testicules, malgré la stimulation par le LHFSH sécrétée par l'hypophyse, on n'aura pas de sécrétion de

testostérone par les testicules, avec une chute rapide après la castration, avec un taux qui sera inférieur à 0,2 nanogrammes par immunité en 12 heures, pas comme les autres méthodes, et notamment la castration médicale. Et cette chute de la testostérone immunitaire, par l'effet, comme on l'a dit tout à l'heure, cétostatique, va retentir sur le volume prostatique, surtout au niveau, qui dépend des cellules bien différenciées exprimant les récepteurs hormonaux à la testostérone. Donc, très important, ce n'est pas comme le cancer du sein, dans le cancer de la prostate, le taux de positivité, la fréquence de positivité des récepteurs hormonaux, il est très très important, c'est pour cela qu'on ne va pas chercher la présence de ces récepteurs hormonaux, mais on va prescrire l'hormonothérapie de façon qui est systématique.

Et vous voyez aussi qu'il y a toujours cette voie secondaire qui reste fonctionnelle au niveau suralinalien, et qu'on peut bloquer, et le fait de la bloquer, on va parler de ce qu'on appelle une castration, ou un blocage androgynique, pardon, complet. Le deuxième mécanisme d'hormonothérapie suppressive, c'est la frénation de l'axe hypothalamo-épophysaire par l'administration continue des analogues LHRH exogènes. Le résultat, ce sera une saturation des récepteurs épophysaires avec une chute de sécrétion de LHFSH, et par conséquence, une chute de la sécrétion des hormones gonadiques par les testicules et les ovaires.

Il faut savoir que les cellules endocrines de l'antéopophyse sont très sensibles à la sécrétion pulsative de LHRH par l'hypothalamus, et la libération continue des analogues LHRH exogènes va supprimer cette pulsativité avec un effet plateau, et ceci à l'origine de l'effet biologique de la castration. Le même mécanisme est utilisé chez la femme dans le cancer du sein, comme chez l'homme dans le cancer de la prostate, et le fait d'arrêter l'administration des analogues de LHRH, ça va enlever l'effet de castration, car c'est une castration qui est réversible. Donc cette castration, elle n'a pas d'action sur la deuxième fois de la sécrétion des androgènes ou des oestrogènes par la voie sur un alien.

Les molécules utilisées pour l'affirmation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui sont disponibles au Maroc, sont représentées par trois molécules, la treptoryline, la gozireline et la loproryline, et sont utilisées dans le cancer de la prostate et dans le cancer du sein chez la femme non-ménopausée avec des récepteurs hormonaux positifs. Donc ce sont des injections, soit scrutonnées, soit intramusculaires, qui sont administrées d'une façon régulière pour maintenir l'effet plateau, soit mensuel, soit trimestriel, ou même semestriel pour la treptoryline. La durée du traitement et de la castration, donc elle dépend bien sûr des indications thérapeutiques.

Est-ce qu'on est devant un adjuvant, à l'exemple, où la durée est généralement limitée, ou en cas de maladie métastatique où l'administration est continue. On a dit tout à l'heure que les cellules hypophysaires sont sensibles à la plus facilité de la sécrétion de LHRH par l'hypothalamus. Ça veut dire que durant la première administration exogène des analogues de LHRH, on aura un pic de taux de LHRH dans la circulation sanguine et une sécrétion initiale exagérée de FSHRH par l'hypophyse.

Ceci à l'origine d'un syndrome, ce qu'on appelle le FLARAP syndrome, qui est secondaire à une sécrétion importante de la testostérone, qui survient aux environs du 7^e jour après la première administration des analogues de LHRH, et ceci, il peut aggraver la symptomatologie des patients. Par exemple, un cancer de la prostate métastatique au niveau osseux, au niveau du rachis, il peut générer une compression médullaire par cet effet FLARAP. Donc, on est devant une obligation d'associer un antiandrogène périphérique pendant au moins un à deux mois afin de moduler cet effet pour bloquer les récepteurs périphériques au niveau des organes cibles.

Juste le temps pour avoir un effet plateau et avoir l'effet biologique de la castration. Donc, après le premier temps qui correspond à une exagération de la sécrétion des hormones gonadiques suite à une stimulation exagérée par LHFSH, sécrétée par l'hypophyse secondaire à une administration très importante de LHRH, on aura l'effet biologique de la castration. Cela veut dire qu'on aura une diminution de la sécrétion de LSHH et une hypophyse circulaire avec une réduction du taux de la testostérone dans la circulation sanguine et l'effet sur les organes cibles, notamment la prostate, avec une diminution du volume prostatique ou dépend des cellules prostatiques tumorales surexprimant les récepteurs hormones.

Donc, après l'hormonothérapie suppressive, on passera à l'hormonothérapie additive. Donc, ça veut dire qu'on va administrer des hormones pour avoir un effet thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'hormonothérapie additive? Donc, ça correspond à une administration d'hormones pour bloquer ou diminuer la sécrétion des hormones stimulantes.

On va utiliser un effet qui est antagoniste. Premier exemple, c'est le traitement par les oestrogènes qui va agir par un système de rétro contrôle négatif, inhibition de la sécrétion, des effets SHLH, suite à une augmentation du taux des oestrogènes dans la circulation sanguine, suite à l'administration exogène des oestrogènes. Donc, ceci est utilisé dans le cancer de la prostate, mais dans des indications qui sont très restreintes et de plus en plus abandonnées parce qu'on a d'autres modalités thérapeutiques, mais c'est très important de comprendre le mécanisme qu'on va utiliser pour avoir un effet thérapeutique.

Donc, les complications de cette hormonothérapie ou ce traitement par les oestrogènes, donc ce sont les infarctus 2004, la maladie thromboembolique, la gynecomastie et aussi la modification de la répartition des graisses. La contre-indication, c'est le cancer du sein. On ne va pas traiter le cancer du sein par les oestrogènes.

Ici, sur cette diapositive, on voit le mécanisme de l'action des oestrogènes au niveau de l'hypothalamus. Donc, l'augmentation du taux des oestrogènes dans la circulation sanguine va réduire l'activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse et par conséquent, une diminution du taux de la testostérone au niveau du sang et l'effet résultant, c'est un effet thérapeutique avec une diminution toujours du volume de la prostate. Donc, le deuxième exemple de l'hormonothérapie additive par un mécanisme antagoniste, c'est l'utilisation des androgènes, notamment le méthyl testostérone.

Donc, le mécanisme d'action, comme les oestrogènes, on va avoir une diminution de la sécrétion des FSHLH par rétrocontrôle négatif au niveau de l'hépotalamus et suite à cette diminution de la sécrétion des FSHLH, on aura bien sûr une diminution de la sécrétion des oestrogènes par les ovaires. Deuxième mécanisme, c'est l'utilisation de la synthèse des récepteurs oestrogènes. Donc, les androgènes, ils peuvent être utilisés dans le cancer du sein chez la femme âgée.

Les complications d'utilisation des androgènes, donc, elles vont donner des signes de virilisation, de la maladie thromboembolique, mais il faut savoir que c'est aussi un traitement actuellement qui est abandonné du fait de ces complications, mais aussi parce qu'on a d'autres modalités thérapeutiques à proposer pour le cancer du sein. Le troisième et le dernier exemple de l'hormonothérapie additive parifiée antagoniste, c'est l'utilisation des progestatifs qui vont interagir avec les récepteurs des hormones stéroïdiennes et aussi, ils vont inhiber la sécrétion de LH-RH par l'ultracontrôle négatif. Ainsi, ils vont avoir un effet anti-ostrogénique et anti-odrogénique.

Donc, les indications de cette hormonothérapie par les progestatifs, c'est surtout le cancer de l'endomètre où il garde une place, mais sur le plan théorique, ils peuvent être utilisés dans le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Les complications de cette hormonothérapie sont comme les stéroïdes, la prise de poids, la maladie thromboembolique, le risque d'HTA et aussi le syndrome de rétention et de ressauter. Deuxième type d'hormonothérapie additive, c'est l'hormonothérapie parifiée agoniste.

L'exemple type ici, c'est d'utiliser des hormones thyroïdiennes, l'ivothyroxine. Donc, on va utiliser leur mécanisme freinateur de la sécrétion de la TSH. Ce sont des médicaments qui sont utilisés par voie orale et leur effet va être suivi par le dosage de TSH ultrasensibles.

Donc, ce sont des médicaments qui sont généralement bien tolérés si, bien sûr, on respecte les indications thérapeutiques. Donc, deux indications majeures des hormones thyroïdiennes, soit comme traitement successif après une thyroïdectomie totale, donc pour pallier un hypothyroïdisme diétogène et on peut l'utiliser aussi comme traitement freinateur de la TSH en cas de cancer de la thyroïde bien différencié. Donc, les objectifs de l'utilisation des hormones thyroïdiennes, quels seront différents selon l'objectif? Si on a comme objectif un traitement successif, ça veut dire qu'on doit avoir un taux de TSH dans le sang qui avoisine les valeurs normales.

Par contre, si on voulait ce qu'on appelle un traitement freinateur et notamment de le conserver en différence de la thyroïde, on doit avoir un taux de TSH qui est élevé pour avoir aussi un TSH effondré et réduire l'assimilation des cellules tumorales par le TSH. Ce sont des traitements qui sont utilisés avec une prise quotidienne, surtout le matin à jeun et sont très sensibles en matière d'association médicamenteuse et à l'alimentation. C'est pour cela qu'il faut respecter, attendre au moins une demi-heure après leur prise.

Leur demi-vie est généralement 6 à 7 jours. Le troisième type d'hormonothérapie additive, c'est l'hormonothérapie compétitive. L'exemple type, c'est l'utilisation du tamoxifène.

Le tamoxifène, c'est une molécule qui a été découverte dans un but d'effet contraceptif, chose qui n'a jamais été démontrée. Par contre, elle a montré un effet bénéfique pour le traitement du cancer du sein et jusqu'à maintenant, elle représente une molécule de référence dans le traitement hormonal. C'est une molécule qui est de nature oestrogénique, mais qui a été dénaturée et qui a perdu cette activité oestrogénique au niveau des récepteurs aux oestrogènes.

Donc, il va agir par compétitivité avec les oestrogènes au niveau de leur récepteur cellulaire avec une affinité qui est plus importante. Et comme effet thérapeutique, il aura un effet cétostatique, ça veut dire qu'il va bloquer les cellules en phase G1 et on n'aura pas l'effet oestrogénique résultant à l'activité ou à la stimulation des récepteurs hormonaux par les oestrogènes. Donc, c'est une molécule qu'on va utiliser dans le cancer du sein avec des récepteurs hormonaux positifs, une dose journalière administrée de 20 mg par jour et la durée de traitement, bien sûr, ça dépend de l'indication thérapeutique, 5 ans à 10 ans en adjuvant et jusqu'à progression en toxicité en cas de maladie métastatique.

Donc, on a dit que de nature, c'est une molécule oestrogénique qui a été dénaturée. Malheureusement, il a gardé des complications et des effets indésirables des oestrogènes, notamment la maladie thromboembolique, l'hydropsychologique, notamment la dépression. On peut avoir aussi d'autres tumeurs, notamment les palatones, sans oublier le risque de cancer de l'endomètre.

Donc, les patientes qui ont un cancer du sein qui sont sous tamoxiphènes, ils doivent être suivis de façon régulière avec des échographies pour chercher une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre ou à l'occasion de métrométhoragie sous tamoxiphènes. Donc, il faut bilancer et craindre une dégénérescence au niveau de l'endomètre. Donc, sur cette diapositive, on voit cet effet compétitif.

Ça veut dire qu'une molécule de tamoxiphènes en présence d'autres molécules d'oestrogènes, il va agir par compétitivité. Il va se fixer au niveau du récepteur des oestrogènes sans générer une activité oestrogénique et notamment de prolifération cellulaire. Donc, le fait qu'une molécule de tamoxiphènes va se fixer au niveau du récepteur ne va pas générer une activité oestrogénique et par conséquent, on aura un effet thérapeutique, c'est-à-dire l'arrêt de la prolifération cellulaire.

Donc, on voit ici l'action qui est très différente de tamoxiphènes au niveau de la cellule mammaire par rapport à la cellule au niveau de l'hétérus. Donc, on voit le fait que le récepteur est bloqué par du tamoxiphènes au niveau de la cellule mammaire ne va pas générer de message de prolifération cellulaire et par conséquent, on aura un contrôle de la maladie cancéreuse en exprimant le récepteur hormono en administrant du tamoxiphènes. Par contre, la même molécule au niveau des récepteurs oestrogéniques au niveau de l'hétérus, on aura une même activité oestrogénique et notamment une prolifération cellulaire, ce qui explique le risque de cancer de l'endomètre avec du tamoxiphènes.

Deuxième exemple de l'hormonothérapie compétitive, c'est l'utilisation des androgènes, des entiers androgènes, pardon, pour le cancer de la prostate. Alors, ces entiers androgènes dont l'acétate de la ciprothérone, flutamide, bicalutamide, ce sont des molécules qui vont prévenir l'interaction de l'hydrotestostérone avec les récepteurs aux androgènes. Par conséquent, on aura un blocage de récepteurs sans générer une activité androgénique et par le mécanisme, comme le tamoxifène, on aura un effet antiprolifératif.

Donc, les indications des entiers androgènes, c'est le cancer de la prostate. Il est utilisé soit en monothérapie, soit en association avec les analoges de LHRH pour obtenir ce qu'on appelle un blocage androgénique complet et pour prévenir la phase, le premier temps d'administration des analogues de LHRH, notamment le FLARAP. Ces effets indésirables, c'est comme les entiers androgènes, vous faites chaleur, la diminution de libido.

Donc, voilà, sur ce schéma, on voit le mécanisme de l'utilisation des entiers androgènes périphériques au niveau des organes cibles, exemple ici, la prostate. Donc, les récepteurs seront bloqués contre la testostérone sécrétée par les testicules mais aussi par la voie sur une aliène. Et si on bloque la voie testiculaire et on ajoute des entiers androgènes périphériques, on va réaliser ce qu'on appelle le blocage androgénique qui est complet.

Donc, le dernier mécanisme, après l'hormonothérapie suppressive et l'hormonothérapie additive, on va aborder l'hormonothérapie inhibitrice. Qu'est-ce que c'est que l'hormonothérapie inhibitrice? Donc, cette hormonothérapie inhibitrice, elle va s'intéresser à cette voie secondaire qui est la voie sur une aliène et plus spécialement à une enzyme qui s'appelle l'aromatase, cette enzyme qui est responsable de la transformation des androgènes en oestrogènes dans les tissus périphériques. Donc, la première molécule qui a été utilisée, c'est l'aminoglutotimide, c'est un électrode aromatase de première génération et qui a été utilisé initialement pour ses propriétés anticonvulsivantes, sauf qu'il y avait quelques cas d'insuffisance sur une aliène chez ces patients où la molécule a été utilisée.

Et en 1969, on l'a essayé dans le cancer du sein et qui a montré certaines réponses objectives dans le cancer du sein localement avancé. Donc, cette molécule, elle va agir au niveau de la surinale, mais aussi, elle va agir au niveau des tissus périphériques en inhibant l'aromatase et arrêter la sécrétion des stéroïdes. Donc, la première action, c'est au niveau sur une aliène, donc c'est une molécule qui va bloquer la stérogénèse sur une aliène et va réaliser ce qu'on appelle une surinalectomie chimique avec chute de la formation de l'aldostérone, de la cortisone et des oestrogènes.

Et pour pallier cette sécrétion élevée d'ACTH par la baisse du taux de cortisolimine, on est obligé d'associer de l'hydrocortisone en concomitant à l'administration d'une aminogluté chimique. Deuxième mécanisme d'action, c'est que cette molécule, elle va inhiber cette aromatase et par conséquent, elle va arrêter la transformation dans les tissus périphériques, notamment tumoral, de la transformation des androgènes en oestrogènes. Donc, elle est utilisée dans le cancer

ajusté à la femme myéloposée parce qu'elle s'intéresse à cette fois secondaire surinalienne et elle est utilisée aussi dans le cancer de la prostate.

Et parmi les effets indésirables, si l'insuffisance surinalienne, donc il faut toujours associer avec cette molécule de l'hydrocortisone. Actuellement, on a d'autres molécules qui sont sélectives, on va en parler par la suite. Donc sur ce schéma, on voit l'action de cette molécule, l'aminoglute chimique, dans l'exemple de cancer de la prostate.

L'administration de cette molécule va réaliser ce qu'on appelle une suranélectomie chimique. Donc, elle va arrêter la formation des trois axes, notamment la formation de l'altostérone qui est une hormone dont l'action est très importante dans l'équilibre hydro-sodé. Aussi, la formation du cortisol, comme vous le savez, le cortisol est aussi une hormone stéroïdienne qui a un rôle dans l'équilibre du glucose dans le sang et aussi la formation de la stéroïdogénèse.

Donc, je vous rappelle aussi que les hormones stéroïdiennes sont représentées par la testostérone, l'estradiol, la progestérone et l'hydrocortisone, alors que les autres hormones de l'axe protonatement hypophysaire, notamment les hormones stéroïdiennes, l'ACTH, l'LH, l'FSH, le TSH, ce sont des molécules non stéroïdiennes et dont l'action se fait à travers des récepteurs membranaires, alors que pour les autres hormones stéroïdiennes, l'action se fait à travers un récepteur qui est en intra-cellulaire. Donc, à côté de cette action au niveau de la suranale, action non sélective parce qu'il va intéresser les trois axes, il y a aussi l'action au niveau de cet enzyme qui est l'inhibition de l'aromatase et l'inhibition de l'aromatase va arrêter la transformation des androgènes en oestrogènes dans les tissus périphériques et les tissus tumours. Un autre schéma plus explicite qui vous montre les trois axes, en plus de l'action au niveau de l'inhibition de l'aromatase, donc on voit ici l'arrêt de la formation de l'aldostérone, l'arrêt de la formation de la clostrostérone et l'arrêt de la formation des estrogènes, et aussi la transformation de l'aldostérone en estradiol et l'arrêté par inhibition de l'aromatase, donc c'est une action qui est non sélective de ce médicament et qui a empêché de continuer à l'utiliser, comme vous le savez, sur une maladie qui peut être mortelle.

Les inhibiteurs d'aromatase et les molécules de deuxième génération, on en a plusieurs, l'examestin, l'anastrozole, l'ultrazole, ce sont des médicaments qui ont une activité qui est sélective, donc ils vont inhiber cet enzyme spécifiquement et ainsi on aura une préservation de la synthèse des clortyphoïdes et l'arrêt de la transformation de la clostrostérone des androgènes en estrogènes et c'est l'effet qui est recherché dans le cancer du sein chez la femme ménopausée. Donc ces molécules sont actuellement utilisées dans le cancer du sein chez la femme ménopausée, soit en adjuvant, soit au cas de maladie métastatique ou localement avancée. La dose, elle dépend de la molécule, la durée, elle dépend des indications thérapeutiques et les effets indésirables de ces molécules sont représentés généralement par des troubles osteoarticulaires représentés par l'ostéoporose et aussi des troubles de métabolisme épидique avec des hyperclostérolimes.

Il y a l'intérêt de faire un bilan ostéoarticulaire, notamment l'ostéodensitométrie, un bilan biologique et un bilan, c'est-à-dire un bilan épigénétique avant d'indiquer, c'est de commencer ce traitement. Donc sur ce schéma, on voit cette action qui est sélective. Donc on va empêcher la formation des oestrogènes et de l'oestradiol par transformation de la testostérone en l'oestradiol.

Par contre, on ne va pas toucher à la formation de l'aldostérone et de la corticostérone. Donc c'est une action qui est sélective et on n'a pas besoin d'associer du corticoïde avec l'administration de ces médicaments. Ce sont des médicaments qui sont utilisés par voie orale, comprimés par jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les femmes ménopausées.

Mais attention, on peut aussi utiliser chez la femme non-ménopausée à condition d'associer une castration chimique ou chirurgicale chez ces femmes qui sont initialement non-ménopausées. Donc sur ce tableau, on voit le profil de toxicité des inhibiteurs d'aromatase et celles du tamoxifène. Et on voit qu'avec les inhibiteurs d'aromatase, on a plus d'événements cardiovasculaires, plus de complications ostéoarticulaires avec des fractures, de l'ostéoporose.

Alors qu'avec le tamoxifène, on a plus de thrombose veineuse, cancer de l'endomètre. C'est-à-dire que ce sont des éléments, les mêmes effets indésirables des oestrogènes. Et par ailleurs, on a une fréquence qui se ressemble pour les accidents vasculo-cérébraux, le second cancer et le décès sans rechute.

Donc après avoir traité les mécanismes d'hormonothérapie en cancérologie, on va s'attaquer aux modalités d'hormonothérapie en cancérologie. Donc comment on va utiliser cette hormonothérapie ? D'abord, cette hormonothérapie peut être utilisée soit en hormonothérapie ou en association. L'exemple de traitement hormonal en hormonothérapie, c'est le traitement dans le cancer du sein en adjuvant.

Chez la femme en activité génitale, on va utiliser le tamoxifène. Et chez la femme ménopausée, on va utiliser des injecteurs d'aromatase en hormonothérapie. Aussi, dans le cancer de la prostate, on peut utiliser des analogues de LHRH en adjuvant en hormonothérapie.

L'hormonothérapie peut être aussi utilisée en association avec d'autres molécules. Dans le cancer de la prostate, par exemple, on va associer des analogues de LHRH et des antiandrogènes périphériques pour essayer de prévenir le phénomène de flare-up ou utiliser pour avoir ce qu'on appelle un blocage androgénique complet. Et dans le cancer du sein, chez la femme, par exemple, en activité génitale où on veut potentialiser l'effet du tamoxifène, on va l'associer aussi à une castration médicale.

Donc, on aura l'association du tamoxifène avec les analogues de LHRH. Et chez les patientes qui vont, par exemple, progresser sur le tamoxifène, on va remplacer par les injections d'aromatase, mais toujours en association avec la castration chez la femme jeune. Donc, l'hormonothérapie peut être aussi associée à une chimiothérapie.

Un exemple typique sur le cancer de la prostate métastatique, on va associer des analogues de LHRH qui vont assurer la castration et le docetaxel. Cette association, il a permis d'avoir des meilleurs résultats par rapport à la castration seule. Deuxième association possible, c'est l'association avec une thérapie ciblée.

Exemple type, c'est aussi le cancer du sein. On va associer l'hormonothérapie à du trastuzumab si on a une surexpression de la chute de noeud. Ou on va associer, par exemple, l'exemestine à l'ivoriolimus.

C'est un inhibiteur de mTOR et qui a montré sa supériorité par rapport à un inhibiteur d'aromatase en cas d'échappement à une première ligne à base d'inhibiteur d'aromatase. L'hormonothérapie peut aussi être intégrée dans un traitement multimodal en association avec la radiothérapie. L'exemple, c'est le cancer de la prostate.

On va associer la castration avec la radiothérapie et on va maintenir le traitement par castration pour une durée plus ou moins longue selon le groupe à risque de cancer de la prostate. Pour les modalités d'administration de l'hormonothérapie, il faut savoir que c'est un traitement qui est efficace et qui est actuellement utilisé dans les différentes phases de traitement du cancer. On peut l'utiliser en adjuvant, en adjuvant et aussi en palliatif.

Donc, en adjuvant, ça veut dire qu'on va commencer par une hormonothérapie en attendant un traitement loco-régional. L'exemple, c'est le cancer de la prostate. Donc, avant la radiothérapie, on va utiliser cette hormonothérapie un à deux mois avant de commencer la radiothérapie.

Dans le cancer du sein, quand il s'agit d'un cancer qui est non agressif, on peut commencer avec des récepteurs hormonaux fortement positifs et un cancer de bon pronostic. Donc, on va commencer par une hormonothérapie et après une réponse, on va adresser la patiente pour la chirurgie. Donc, la stratégie adjuvante, donc en adjuvant le traitement à ce moment là, après un traitement loco-régional qui peut être soit la chirurgie, soit la radiothérapie.

L'exemple, c'est le cancer du sein. Quand on a des récepteurs hormonaux positifs, on va indiquer systématiquement après la chirurgie une hormonothérapie selon le statut ménopausé ou non de la patiente. On va choisir entre les récepteurs aromatase et le tamoxifène.

Dans le cancer de la prostate, aussi après la radiothérapie, si on est devant un groupe à risque intermédiaire ou un groupe à haut risque, on va maintenir la hormonothérapie après la fin de la radiothérapie. Et en cas d'une stratégie palliative, dans le cadre d'un cancer métastatique, l'hormonothérapie, elle peut être aussi utilisée dans des cancers qui ne sont pas agressifs, aussi métastatiques et aussi symptomatiques. Donc, on a le temps de proposer un traitement hormonal et qui est un traitement qui est efficace et qui maintient une qualité de vie par rapport à la chimiothérapie.

Donc, on ne peut pas parler du traitement hormonal sans parler des phénomènes d'échappement

hormonal ou de résistance au traitement. Donc, le médecin quand il va prescrire son traitement hormonal, il doit bien sûr être informé et le patient aussi qu'après un certain temps, plus ou moins, de contrôle de la maladie, on va avoir une progression qui est secondaire à un développement de résistance contre le traitement. Donc, on a deux types de résistance.

La résistance primaire qui est liée à l'absence des récepteurs hormonaux. On parle des récepteurs hormonaux négatifs. À ce moment-là, il n'y a pas d'indication à prescrire un traitement hormonal.

Exemple type, dans le cancer du sein, quand les récepteurs hormonaux sont négatifs, il n'y a pas d'indication de proposer une hormone thérapie, ni tamoxifène, ni l'hydrodiarmatase, ni castration. La résistance qui nous intéresse, nous aussi, c'est cette résistance acquise qui va se développer en cours de traitement. Donc, la cellule cancéreuse n'est pas bête, c'est comme aussi la bactérie.

Elle va lutter contre l'antibiotérapie. La cellule cancéreuse, elle va chercher d'autres mécanismes afin d'échapper au contrôle réalisé par le traitement hormonal, ou par la chimiothérapie, ou par la thérapie ciblée. Donc, le médecin doit être informé et préparé pour proposer un traitement alternatif, en cas de progression de la maladie, sous traitement hormonal.

Cette cellule cancéreuse, elle va utiliser plusieurs mécanismes. Donc, on a quelques exemples pour expliquer ces phénomènes de résistance acquises. D'abord, c'est la question d'accessibilité.

Quand on n'a pas une vasculature qui est normale, qui est régulière, qui va assurer l'arrivée du traitement au sein de la tumeur, ce sera bien sûr une résistance à l'action de cette molécule. Deuxième mécanisme, c'est que la cellule, elle va diminuer les échanges avec le milieu extérieur pour diminuer l'entrée du traitement hormonal et augmenter la sortie afin de réduire l'activité et le contrôle réalisés par ce traitement hormonal. Troisième mécanisme, c'est que cette cellule va essayer de faire des réactions, des réactions enzymatiques au niveau intracellulaire pour baisser l'activité et augmenter l'inactivation à travers des modifications qui vont être réalisées au sein de cette molécule utilisée comme traitement hormonal.

L'avant-dernier exemple, c'est l'altération de la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule aura la capacité d'altérer la configuration de la cible pour être incompatible avec la fixation de cette molécule qu'on a utilisée comme traitement hormonal. Et le dernier exemple, c'est l'augmentation de l'expression des récepteurs hormonaux.

Ça veut dire qu'en présence de la molécule thérapeutique, il y aura plein de récepteurs hormonaux pour aussi l'hormone qui va assurer le signal de la prolifération cellulaire et la croissance tumorale. Donc voilà, c'est une cellule qui est intelligente. Il va s'échapper après un temps plus ou moins long à l'action de traitement hormonal.

Et notre rôle, et le rôle des chercheurs, est de chercher ces mécanismes de résistance et comment on peut les contrôler aussi pour continuer à avoir l'effet thérapeutique et retarder au

maximum le recours à la chimiothérapie. Donc sur cette diapositive, on voit une courbe de dosage de PSA chez un patient ayant un cancer de la prostate et qui est sur traitement hormonal. Donc on voit qu'après la castration, on aura une chute de PSA, un chiffre qui est très bas.

Ici, on a ce qu'on appelle le nadir, c'est-à-dire le taux le plus bas de PSA sur traitement. Et après une durée plus ou moins longue, on a la possibilité d'avoir une augmentation qui est très rapide, linéaire de PSA. Confermons qu'il s'agit d'une récurrence, en l'occurrence une récurrence biologique, parce qu'elle est liée à l'augmentation de PSA.

Donc cette augmentation de PSA, elle est liée au développement de résistance par les cellules cancéreuses qui étaient contrôlées durant cette période. Et le fait qu'il a développé des mécanismes de résistance, il va échapper au traitement hormonal et il va continuer à se proliférer, à se multiplier. Et après un certain temps de résistance biologique, on aura des manifestations cliniques de la progression de la maladie.

Donc si on n'a pas eu cette récurrence, regardez la finalité de la courbe. Donc on voit qu'on a une période de contrôle, mais après on va avoir une augmentation qui est très progressive, très longue de la courbe de PSA. Ça reflète quoi ? Ça reflète qu'il y a au sein de ce cancer quelques cellules qui sont indépendantes de l'action des hormones.

Ce sont des cellules qui sont dormantes, qui vont se multiplier d'une façon qui est progressive. Et ça reflète qu'au sein du cancer, il y a plusieurs types de cellules. Les cellules qui sont dépendantes, hormonaux sensibles et les cellules qui ne sont pas dépendantes, qui ne sont pas hormonaux sensibles et qui vont continuer à se multiplier à une fréquence plus ou moins importante selon le pourcentage de ces cellules au sein du tissu cancer.

Donc c'est pour cela, quand on a par exemple un cancer de la prostate et on aura une progression de la maladie, on sait très bien qu'il y aura toujours de la maladie hormonaux sensibles et de la maladie hormonaux résistantes. Mais on doit toujours maintenir ce traitement hormonal, notamment la castration, et on va essayer d'ajouter d'autres médicaments pour essayer de contrôler les populations résistantes au traitement hormonal. Maintenant on va parler de certaines indications de l'hormonothérapie dans les cancers les plus fréquents, notamment le cancer du sein et le cancer de la prostate.

Le premier cancer, on a plus de choix de traitement hormonal sur le cancer du sein. Le traitement hormonal n'est prescrit sauf si on a des récepteurs hormonaux positifs, soit de l'oestrogène, soit de la progestérone. Mais si on a des récepteurs hormonaux qui sont négatifs, attention, il n'y a pas d'indication à prescrire un traitement hormonal.

Cette hormonothérapie est utilisée en cas de maladie métastatique en adjuvant et en adjuvant. Chez la femme en activité génitale, la première ligne d'hormonothérapie de maladie métastatique, on va proposer du tamoxifène, qui peut être associé à une castration chirurgicale

ou médicale. On peut aussi utiliser, en cas de progression sur le tamoxifène, une injection d'aromatase associée à un analogue de LH-RH.

Ça veut dire que le tamoxifène peut être prescrit seul chez une femme en activité génitale, mais les injections d'aromatase doivent être obligatoirement associées à une castration médicale ou chirurgicale. En deuxième ligne, en cas de progression de la maladie sur le tamoxifène. Chez la femme ménopausée, il est recommandé de commencer par toujours l'injection d'aromatase parce que c'est la voie sur une voie qui est dominante et la voie ovarienne est inexistante.

En deuxième ligne, comme on a vu qu'on a plusieurs molécules, on peut aussi changer la molécule, passer à une autre injection d'aromatase, soit l'hétrozole, soit l'anastrozole, soit l'hexaméstal. Mais vous voyez que dans la première ligne et dans la deuxième ligne, on a toujours le choix du tamoxifène. Oui, le tamoxifène est efficace chez la femme ménopausée, mais aussi chez la femme en activité génitale.

Pourquoi ? Parce que comme on a vu tout à l'heure que le tamoxifène est un anti-oestrogène périphérique. C'est une molécule qui va se fixer au niveau des récepteurs sans générer d'activité de prolifération cellulaire. Et les récepteurs hormonaux, ils sont existants chez la femme ménopausée comme chez la femme jeune.

Donc, c'est un traitement qui sera efficace sur les deux catégories. Sauf que l'injection d'aromatase chez la femme ménopausée, c'est à dire l'effet bénéfique, est plus important avec l'injection d'aromatase qu'avec le tamoxifène. Mais si on n'a pas la possibilité de prescrire de l'injection d'aromatase, soit par contre-indication, par exemple, on a la possibilité d'administrer du tamoxifène.

Cette injection d'aromatase, elle peut être aussi associée à une thérapie ciblée qui est l'injection de mTOR, des voronimus, en cas de progression de la maladie sur l'injection d'aromatase. C'est une association qui cible un mécanisme de résistance et qui peut être efficace chez certains patients. Sans oublier qu'on a actuellement de nouvelles molécules, notamment le fulvistran.

C'est une molécule qui va agir par compressivité et qui a une affinité qui est plus importante au récepteur oestrogénique par rapport au tamoxifène, par rapport à l'oestrogène. Et il a l'avantage qu'il n'a pas d'activité agoniste partielle comme le tamoxifène. Et le troisième effet, c'est une molécule qui va agir sur l'expression des récepteurs oestrogènes en diminuant leur nombre et par conséquent diminuer l'effet oestrogénique au niveau de cette cellule cancéreuse.

Toujours dans le cancer du sein et en situation adjuvante. Chez la patiente sans activité génitale, on va proposer du tamoxifène ou une association castration médicale, tamoxifène ou inhibiteur d'aromatase. Chez les patientes à haut risque de récurrence métastatique.

Mais la règle, c'est de commencer par le tamoxifène. La durée de traitement est variable, ça peut être 5 jusqu'à 10 ans. Pour les patientes ménopausées, le premier choix, ce sont les

inhibiteurs d'aromatase.

Et la durée en adjuvant, c'est entre 5 à 7 ans et demi. Il faut savoir aussi que le tamoxifène, il a aussi une action préventive en matière de risque de récurrence dans le sein traité, en cas de traitement conservateur. Mais aussi dans le cancer du sein contralatéral, il est absolument utilisé dans certains pays comme traitement préventif chez les patientes ayant un cancer du sein récepteur hormonal positif.

Pour le cancer de la prostate, l'hormonothérapie est utilisée dans le cas d'un traitement multimodal, en cas de maladie non métastatique. Cette hormonothérapie, c'est à la base une castration médicale par des analogues de LH-RH qui sont utilisés selon le groupe à risque. On a trois groupes à risque, le groupe à faible risque, le groupe intermédiaire et le groupe à haut risque.

L'hormonothérapie est associée à la radiothérapie et prolongée pour une durée de 18 à 36 mois pour le groupe à haut risque et de 6 mois pour le groupe intermédiaire. En cas de maladie métastatique, la castration est toujours de mise dans le cancer de la prostate, soit castration médicale ou chirurgicale. Selon le profil des patients, cette castration doit être associée soit à une chimiothérapie, parce que la chimiothérapie à base de taxanes avec la castration est supérieure par rapport à la castration, ou à une chimiothérapie de deuxième génération.

On a deux molécules qui sont très importantes, qui ont permis d'améliorer le pronostic de cette maladie métastatique. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas beaucoup de molécules à proposer après le traitement hormonal. Actuellement, on a de plus en plus de molécules qui vont cibler des mécanismes de résistance et d'échappement pour essayer de contrôler cette maladie cancéreuse agressive.

Donc, on a deux molécules de deuxième génération, l'abiraterone, qui est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes, qui va inhiber deux enzymes sélectives, la 17-alpha-hydroxylase et la 17-17-20-liase, au niveau testiculaire, surénaliale, mais aussi au niveau des tissus tumoroprostatiques. Et la deuxième molécule, c'est l'enzalutamide. C'est une molécule qui a une meilleure sélectivité au niveau des récepteurs aux androgènes.

Elle va bloquer ces récepteurs. Elle va diminuer l'expression, comme le flutamide, des récepteurs aux androgènes dans les cellules tumorales. Et bien sûr, l'accessibilité de ces récepteurs aux androgènes sécrétés dans la circulation.

Et elle a l'avantage de ne pas avoir un effet agoniste attribué à cette molécule. Dans le cancer de l'endomètre, il n'y a pas d'indication à proposer une hormone thérapie en traitement adjuvant. Par contre, en situation métastatique, en cas de récepteurs hormono-positifs et en cas de contre-indication à une chimiothérapie, on peut proposer des progestatifs ou des tamoxifènes comme traitement hormonal de ces cancers de l'endomètre.

Pour conclure, je dirais que l'hormone thérapie, c'est vrai, c'est un traitement qui est ancien. Mais aussi, c'est un traitement qui est efficace, dont les cancers hormonaux dépendent. Les récepteurs hormonaux, c'est un élément qui est très important pour la décision thérapeutique, parce que c'est un facteur prédictif de réponse.

On ne peut pas prescrire d'un traitement hormonal sans récepteurs hormonaux positifs. Mais aussi, c'est un facteur de bon pronostic parce que ça signifie qu'il s'agit d'une tumeur qui est bien différenciée. Le profil de toxicité, du fait que c'est un traitement historique qui est utilisé dans plusieurs indications, donc le profil de toxicité, il est connu, il est gérable par rapport aux nouvelles thérapies ciblées.

On a de nouvelles toxicités qu'on ne connaît pas et qu'on doit apprendre à les gérer. Et actuellement, on a plusieurs nouvelles molécules qui vont cibler les mécanismes de résistance. Et comme la chimiothérapie, actuellement, on a une thérapie de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne.

Et sans oublier les associations entre l'hormonothérapie et d'autres hormonothérapies. L'hormonothérapie avec des thérapies ciblées. Tout ça a fait que ce traitement a pu améliorer le pronostic de ces cancers hormonaux dépendants et surtout améliorer la qualité de vie des patients et prolonger l'effet thérapeutique et retarder le recours au traitement classique, notamment la chimiothérapie.

Il faut savoir que ce cours va sûrement changer parce qu'actuellement, on a d'autres associations qui ont permis d'améliorer de façon spectaculaire les résultats thérapeutiques, notamment par exemple dans le cancer du sein. Donc c'est à suivre. Et je vous remercie.